

Rapport Spécificatif du Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Ce document présente la modélisation conceptuelle détaillée des données pour le système d'inspection et de contrôle des établissements scolaires. Il décrit l'ensemble des entités (tables métier), leurs attributs constitutifs, ainsi que l'ensemble des associations (relations) reliant ces entités avec leurs cardinalités et verbes d'action respectifs selon la méthode **Merise**.

1. Dictionnaire des Entités Métier (Tables Principal & Annexes)

L'ensemble des objets du domaine ont été formalisés en entités dotées de leurs clés primaires (PK) et attributs atomiques :

Entité / Table	Clé Primaire (PK)	Attributs Principal & Types	Description Métier
ECOLE	Id_Ecole (string)	Denomination, IdDinacope, NumAgrement, NumNotification, Statut, Rue_Avenue, Numero, Quartier, Commune, CreatedAt, UpdatedAt	Établissement d'enseignement suivi par le système. Contient les données d'identification et de localisation.
CHEF	Id_Chef (string)	NomComplet, IdDinacope, Telephone, AncienneteEnseignement, AncienneteChef, AncienneteEcole, CreatedAt	Responsables et chefs d'établissement.
ORDRE_MISSION	Id_OrdreMission (string)	Numero, Statut, DateEmission, DebutValidite, FinValidite,	Ordres administratifs autorisant la conduite d'une mission

Entité / Table	Clé Primaire (PK)	Attributs Principal & Types	Description Métier
		DateMission, Objet, SigneLe, SignePar, CreatedAt	d'inspection.
FICHE_CONTROLE	Id_FicheControle (string)	Numero, Statut, NombreBatiments, EtatGeneral, NombreEleves, ToilettesFilles, ToilettesGarcons, MontantPercu, QuantiteProduits, ProduitsAutres, Observations, RecommandationPreli minaire, ValideePar, ValideeLe, CreatedAt, UpdatedAt	Formulaire de constatation terrain rempli lors de l'inspection (bâtiments, effectifs, finances et hygiène).
RAPPORT	Id_Rapport (string)	Numero, Synthese, Statut, DeposeLe, DeposePar, AccuseReceptionLe, AccusePar, TransmisLe, CreatedAt	Synthèse officielle rédigée sur la base des fiches de contrôle.
DECISION	Id_Decision (string)	Numero, DelaiExecution, StatutExecution, Motif, DecidePar, DecideLe, CreatedAt	Décisions administratives arrêtées suite à un rapport d'inspection.
REF_REGIME	Id_Regime (string)	Code, Libelle, Actif	Référentiel des régimes (Public, Privé, Confessionnel...).

Entité / Table	Clé Primaire (PK)	Attributs Principal & Types	Description Métier
REF_TYPE_DECISION	Id_TypeDecision (string)	Code, Libelle, Actif	Référentiel des catégories de décision (Maintien, Avertissement, Fermeture...).
DOCUMENT_ECOLE	Id_Document (string)	Nom, Taille, Date	Documents justificatifs rattachés à une école.
PHOTO_FICHE	Id_Photo (string)	Nom, Legende, Url	Clichés de preuves rattachés aux fiches de contrôle.
PRODUIT_NETTOYAGE	Id_Produit (string)	Code, Libelle	Catalogue des produits d'entretien et de nettoyage répertoriés.

2. Matrice des Relations Merise (Associations, Verbes & Cardinalités)

Afin de garantir une compréhension limpide des interactions entre tables, le tableau ci-dessous détaille le **verbe d'action** caractérisant chaque association, les entités impliquées ainsi que leurs **cardinalités minimales et maximales** :

Association (Verbe)	Entité source	Card. Source	Entité cible	Card. Cible	Règle de Gestion / Signification
Avoir_Regime	ECOLE	1,1	REF_REGIME	0,N	Une école possède un et un seul régime juridique/administratif. Un

Association (Verbe)	Entité source	Card. Source	Entité cible	Card. Cible	Règle de Gestion / Signification
					régime peut régir plusieurs écoles.
Diriger	CHEF	0,1	ECOLE	0,N	Un chef dirige une école (à un instant donné). Une école peut avoir vu passer plusieurs chefs d'établisseme nt (historique).
Concerner_ OM	ORDRE_MIS SION	1,1	ECOLE	0,N	Un ordre de mission vise obligatoirement une seule école. Une école peut faire l'objet de plusieurs ordres de mission.
Emaner_De	FICHE_CON TROLE	1,1	ORDRE_MIS SION	0,N	Une fiche de contrôle est rédigée dans le cadre d'un ordre de mission précis.

Association (Verbe)	Entité source	Card. Source	Entité cible	Card. Cible	Règle de Gestion / Signification
Etablir_Pour	FICHE_CON TROLE	1,1	ECOLE	0,N	Une fiche de contrôle concerne directement un établissement scolaire.
Superviser	FICHE_CON TROLE	0,1	CHEF	0,N	Une fiche de contrôle mentionne éventuelleme nt le chef présent lors du contrôle.
Synthetiser	RAPPORT	1,N	FICHE_CON TROLE	1,N	Relation N-N : Un rapport regroupe une à plusieurs fiches de contrôle, et une fiche peut être citée dans un ou plusieurs rapports.
Concerner_R apport	RAPPORT	1,1	ECOLE	0,N	Un rapport porte formellement sur une école.
Decouler_De	DECISION	1,1	RAPPORT	0,N	Une décision administrative découle

Association (Verbe)	Entité source	Card. Source	Entité cible	Card. Cible	Règle de Gestion / Signification
					directement des conclusions d'un rapport.
Impacte_Ecole	DECISION	1,1	ECOLE	0,N	Une décision administrative s'applique de manière explicite à une école.
Qualifier_Decision	DECISION	1,1	REF_TYPE_ DECISION	0,N	Une décision appartient à une typologie référéncée.
Joindre_Doc	ECOLE	0,N	DOCUMENT _ECOLE	1,1	Une école peut intégrer 0 à N pièces jointes ou documents administratifs.
Illustrer	FICHE_CON TROLE	0,N	PHOTO_FIC HE	1,1	Une fiche de contrôle contient 0 à N photographie s justificatives.
Contenir_Produit	FICHE_CON TROLE	0,N	PRODUIT_N ETTOYAGE	0,N	Relation N-N : Une fiche recense 0 à N produits de

Association (Verbe)	Entité source	Card. Source	Entité cible	Card. Cible	Règle de Gestion / Signification
					nettoyage observés lors de la visite d'inspection.

3. Passage au Modèle Logique de Données (MLD Relationnel SQL)

En vue de l'implémentation dans un SGBD Relationnel (PostgreSQL, MySQL, SQL Server), les associations de type **N-N (Plusieurs à Plusieurs)** ou les sous-objets sont convertis en **tables de liaison** dédiées :

- **RapportFiche** : RapportId (FK), FicheId (FK)
- **FicheProduitNettoyage** : FicheId (FK), ProduitId (FK)
- **OrdreMissionContrôleur** : OrdreMissionId (FK), UtilisateurId (FK)
- **EcoleDocument** : EcoleId (FK), Nom, Taille, Date
- **FichePhoto** : FicheId (FK), Nom, Legende, Url